

大学物理-质点运动学

Top2学长带你1小时质点速成

7道重点题稳拿质点运动学

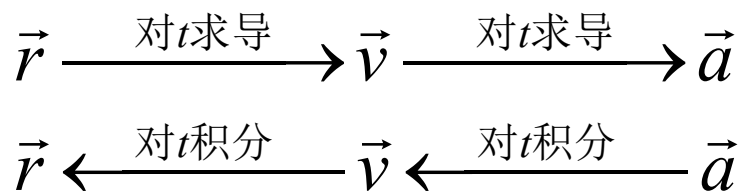
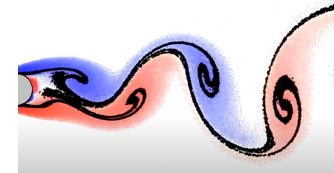
通俗易懂保证顺利通过





质点运动学		
一、位矢、速度、加速度	选填、大题	★★ 重要程度
二、牛顿运动定律	选填、大题	★★ 重要程度
三、圆周运动、曲线运动	选填、大题	★★★ 重要程度
四、动量、冲量、动量守恒	选填（主）、大题	★★★★ 重要程度
五、功与能	选填、大题	★★★★ 重要程度

一、位矢、速度、加速度



$\vec{r}$ 位矢（坐标） $\vec{v}$ 速度 $\vec{a}$ 加速度

求导型

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

→

积分型

$$\int_{\text{初位置}}^{\text{末位置}} d\vec{r} = \int_{\text{初始时间}}^{\text{末时间}} \vec{v} dt$$

$$\int_{\text{初速度}}^{\text{末速度}} d\vec{v} = \int_{\text{初始时间}}^{\text{末时间}} \vec{a} dt$$

例：已知 $\vec{r} = t^2\vec{i} + 2t\vec{j}$ ($x = t^2, y = 2t$)求速度、加速度。

例：沿x轴运动 $a=t$ ，在 $t=0$ 时 $v=x=0$ ，求任意时刻速度、坐标

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(t^2\vec{i} + 2t\vec{j})}{dt} = 2t\vec{i} + 2\vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(2t\vec{i} + 2\vec{j})}{dt} = 2\vec{i}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = t \quad \rightarrow \quad \int_0^v dv = \int_0^t t dt \quad \rightarrow \quad v = \frac{1}{2}t^2$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2}t^2 \quad \rightarrow \quad \int_0^x dx = \int_0^t \frac{1}{2}t^2 dt \quad \rightarrow \quad x = \frac{1}{6}t^3$$



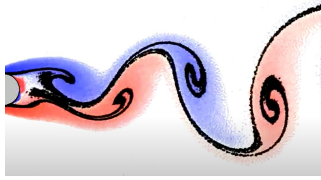
重点题1: 质点沿 x 轴运动, 加速度 $a = -A\omega^2 \cos \omega t$; 在 $t = 0$ 时,
 $v_0 = 0, x_0 = A$, 其中 A, ω 均为常量, 求质点的运动方程。

运动方程: 位矢 $\vec{r}(t)$

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos \omega t \quad \rightarrow \quad \int_0^v dv = \int_0^t -A\omega^2 \cos \omega t dt \quad \rightarrow \quad v = -A\omega \sin \omega t$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin \omega t \quad \rightarrow \quad \int_A^x dx = \int_0^t -A\omega \sin \omega t dt \quad \rightarrow \quad x - A = A \cos \omega t - A \cos 0$$

运动方程为: $x = A \cos \omega t$



重点题2: 质点沿x轴运动，加速度a与位置坐标x关系为 $a=1+2x^2$ (SI)，质点在 $x=0$ 处速度 $v=0$ ，求任意位置处的速度。

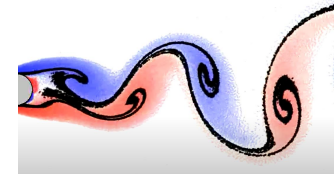
若方程中未出现 t ，考虑使用： $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dt} \frac{dv}{dx} = v \frac{dv}{dx}$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dt} \frac{dv}{dx} = v \frac{dv}{dx} = 1 + 2x^2$$

$$\int_0^v v dv = \int_0^x 1 + 2x^2 dx \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} v^2 = x + \frac{2}{3} x^3$$

$$v = \sqrt{2x + \frac{4}{3} x^3}$$

练习1: 物体挂在弹簧上竖直振动, 加速度 $a=-ky$, k 为常量, 假定物体在 y_0 处的速度为 v_0 , 求速度 v 与坐标 y 的函数关系式。

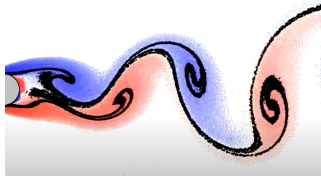


$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} \frac{dy}{dy} = \frac{dy}{dt} \frac{dv}{dy} = v \frac{dv}{dy} = -ky$$

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_{y_0}^y -ky dy \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2 = -\frac{k}{2}(y^2 - y_0^2)$$

$$v = \sqrt{v_0^2 - k(y^2 - y_0^2)}$$

二、牛顿运动定律



牛顿第二定律: $\vec{F}_{\text{合}} = m\vec{a}$

同类型: 一质量为10kg 的质点, 在力 $F=120t+40$ (N) 作用下沿x轴运动, 在 $t=0$ 时, 位于 $x_0=5.0\text{m}$ 处, 速度 $v_0=6.0\text{m/s}$, 求任意时刻的速度和位置。

$$a = \frac{F}{m} = 12t + 4$$

$$a = \frac{dv}{dt} = 12t + 4 \quad \rightarrow \quad \int_6^v dv = \int_0^t 12t + 4 dt \quad \rightarrow \quad v = 6t^2 + 4t + 6$$

$$v = \frac{dx}{dt} = 6t^2 + 4t + 6 \quad \rightarrow \quad \int_5^x dx = \int_0^t 6t^2 + 4t + 6 dt \quad \rightarrow \quad x = 2t^3 + 2t^2 + 6t + 5$$



重点题3: 质量为 m 的轮船受到河水阻力为 $F=-kv$, 设轮船在 v_0 速度时关闭发动机, 求船还能前进的距离。

$$a = \frac{F}{m} = -\frac{k}{m}v$$

方法一: $a = \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}v \rightarrow \int_{v_0}^v \frac{1}{v} dv = \int_0^t -\frac{k}{m} dt \rightarrow v = v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$

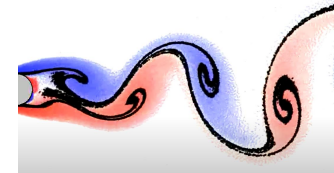
$$\frac{dx}{dt} = v_0 e^{-\frac{k}{m}t} \rightarrow \int_0^x dx = \int_0^t v_0 e^{-\frac{k}{m}t} dt \rightarrow x = -\frac{m}{k} v_0 e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{m}{k} v_0$$

$$v=0 \text{ 时 } t=+\infty; \quad x = \frac{m}{k} v_0$$

方法二: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} \frac{dx}{dx} = \frac{dx}{dt} \frac{dv}{dx} = v \frac{dv}{dx} = -\frac{k}{m}v$

$$v \frac{dv}{dx} = -\frac{k}{m}v \rightarrow dv = -\frac{k}{m} dx \rightarrow \int_{v_0}^0 dv = \int_0^x -\frac{k}{m} dx \rightarrow x = \frac{mv_0}{k}$$

三、圆周运动、曲线运动



	线量		角量
坐标	r	角坐标	θ
速度	v	角速度	ω
加速度	a	角加速度	α

线量		角量
$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	$\leftrightarrow$	$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}$
$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$	$\leftrightarrow$	$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$

圆周运动中的线角关系: $v = \omega r$ $a_t = \alpha r$

法向 (向心) 加速度:

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

$$\vec{a}_n = \frac{v^2}{r} \vec{e}_n = \omega^2 r \vec{e}_n$$

切向加速度:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \alpha r$$

注意: **v指速率 (即速度大小)**

$$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t = r \alpha \vec{e}_t$$

总加速度:

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

例: $\vec{v} = 5t \vec{i} + 4t^3 \vec{j}$

切向加速度大小 $a_t = \frac{d\sqrt{(5t)^2 + (4t^3)^2}}{dt}$

选填重点:



质点做半径为 $R=2.0\text{m}$ 的圆周运动，其路程为 $S=2t^2$ (SI)，则质点的速率 $V=\underline{\hspace{2cm}}$ ，

切向加速度大小 $a_t=\underline{\hspace{2cm}}$ ，法向加速度大小 $a_n=\underline{\hspace{2cm}}$ ，总加速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$v = \frac{ds}{dt} = 4t$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = 4$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = 8t^2$$

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = 4\vec{e}_t + 8t^2\vec{e}_n$$

半径为 0.2m 的圆盘绕中心转动的运动方程为 $\theta=2+2t+2t^2$ (rad)，初始时刻的角速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，

任意时刻的角加速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，第2秒末圆盘边缘质点的切向加速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，法向

加速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2 + 4t \quad (\text{rad/s})$$
$$t=0\text{时} \quad \omega = 2 \quad (\text{rad/s})$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 4 \quad (\text{rad/s}^2)$$

$$a_t = \alpha r = 0.8 \quad (\text{m/s}^2)$$

$$\vec{a}_n = \omega^2 r \vec{e}_n = 20\vec{e}_n \quad (\text{m/s}^2)$$



重点题4：质点运动方程式为 $\vec{r} = t^2 \vec{i} + 2t \vec{j}$ (SI)，求质点任一时刻的：

(1) 轨迹方程 (2) 速度和加速度 (3) 切向加速度和法向加速度 (4) 运动轨迹的曲率半径

(1) 运动方程： $\begin{cases} x = t^2 \\ y = 2t \end{cases} \rightarrow$ 轨迹方程： $x = (\frac{y}{2})^2$

(2) $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(t^2 \vec{i} + 2t \vec{j})}{dt} = 2t \vec{i} + 2 \vec{j}$ $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(2t \vec{i} + 2 \vec{j})}{dt} = 2 \vec{i}$

(3) $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t = \frac{d\sqrt{(2t)^2 + 2^2}}{dt} \vec{e}_t = \frac{d\sqrt{4t^2 + 4}}{dt} \vec{e}_t = \frac{1}{2} \frac{8t}{\sqrt{4t^2 + 4}} \vec{e}_t = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}} \vec{e}_t$

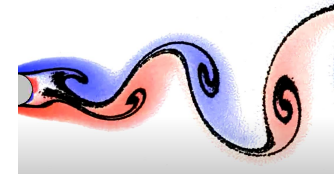
$$a_n = \sqrt{a_{\text{总}}^2 - a_t^2} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

$$\vec{a}_n = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}} \vec{e}_n$$

(4) $a_n = \frac{v^2}{\rho} \rightarrow \rho = \frac{v^2}{a_n} = 2(t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}$

易错点、难点

四、动量、冲量、动量守恒



动量: $\vec{p} = m\vec{v}$ 分力冲量: $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \xrightarrow{F \text{ 为恒力时}} \vec{F}\Delta t$

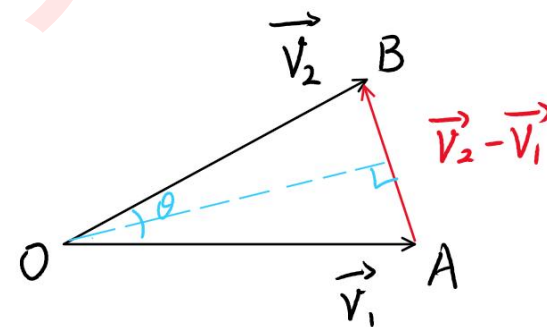
合外力冲量: $\vec{I} = \Delta\vec{P} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \xrightarrow{F \text{ 为恒力时}} \vec{F}\Delta t$ 注意: 向量相减

重点题5: 一物体质量为 m , 速度为 v , 受到一外力的冲量后, 速度方向改变了 θ 角, 速度大小不变, 则此冲量的大小为_____, 方向由___指向___.

$$|\vec{I}| = |\Delta\vec{P}| = |m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1| = m|\vec{v}_2 - \vec{v}_1| = m \cdot 2v \sin \frac{\theta}{2}$$

$$|\vec{I}| = 2mv \sin \frac{\theta}{2}$$

方向由A指向B

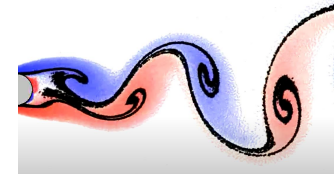


练习: 一质量为 m 的物体, 原来以速率 v 向北运动, 它突然受到外力打击, 变为向西运动, 速率仍为 v , 则外力的冲量大小为_____, 方向为_____.

$\sqrt{2}mv$; 正西南或南偏西 45°

动量守恒：（满足合外力为0时成立） $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$

以两物体为例 $m_1 \vec{v}_{1\text{初}} + m_2 \vec{v}_{2\text{初}} = m_1 \vec{v}_{1\text{末}} + m_2 \vec{v}_{2\text{末}}$



例：两个质量分别为1kg和2kg的球，在光滑的水平桌面上运动。两者速度分别为 $\vec{v}_1 = 10\vec{i} \text{ m/s}$ 和 $\vec{v}_2 = 4\vec{i} + 6\vec{j} \text{ m/s}$ 。碰撞后两球合为一体，速度为_____。

$$\text{x轴: } m_1 \vec{v}_{1x} + m_2 \vec{v}_{2x} = (m_1 + m_2) \vec{v}_{x\text{末}} \quad 1 \times 10 + 2 \times 4 = (1 + 2) \vec{v}_{x\text{末}} \quad \vec{v}_{x\text{末}} = 6 \text{ m/s}$$

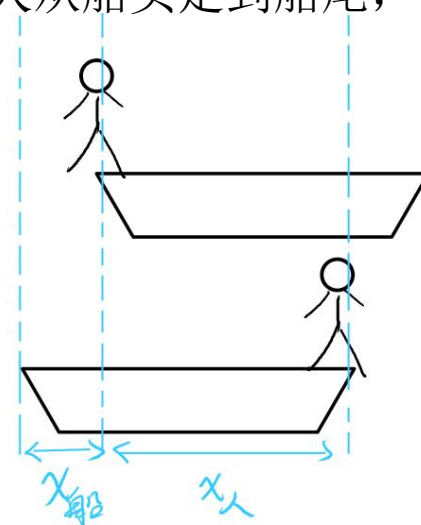
$$\text{y轴: } m_1 \vec{v}_{1y} + m_2 \vec{v}_{2y} = (m_1 + m_2) \vec{v}_{y\text{末}} \quad 1 \times 0 + 2 \times 6 = (1 + 2) \vec{v}_{y\text{末}} \quad \vec{v}_{y\text{末}} = 4 \text{ m/s}$$

$$\vec{v}_{\text{末}} = 6\vec{i} + 4\vec{j} \text{ (m/s)}$$

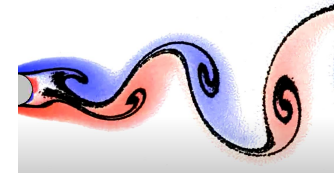
例：一个人站在长度为4m的船头，船漂浮于静水上。船的质量为600kg，人的质量为80kg。人从船头走到船尾，则船相对于水面移动了多少米。（忽略水对船的阻力）

$$\text{动量守恒: } m_{\text{人}} v_{\text{人}} + m_{\text{船}} v_{\text{船}} = 0 \quad \xrightarrow{\text{两边乘} dt \text{再积分}} \quad m_{\text{人}} x_{\text{人}} + m_{\text{船}} x_{\text{船}} = 0$$

$$\begin{cases} m_{\text{人}} x_{\text{人}} + m_{\text{船}} x_{\text{船}} = 0 \\ x_{\text{人}} - x_{\text{船}} = 4 \end{cases} \longrightarrow x_{\text{船}} = -0.47 \text{ m}$$



五、功与能



功: $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$

动能: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

势能

保守力 (只与始末位置有关)

重力势能: $E_p = mgh$

$$F = mg$$

弹性势能: $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

$$F = kx$$

x为伸长长度 (从原长算起)

引力势能: $E_p = -\frac{GMm}{r}$

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

r为两物体质心间距离

只适用于无穷远为零势能点

其他位置为零势能点时
引力势能:

$$E_p = \int_{\text{所求位置}}^{\text{零势能点}} -\frac{GMm}{r^2} dr$$

例: 一个人从10m深的井中提水, 起始桶中装有10.0kg的水, 每升高1m要漏去0.2kg的水。水桶匀速提到井口, 求人所作的功。

匀速: $\vec{F} = mg \vec{k} \quad m = 10 - 0.2z$

$$W = \int_0^{10} (10 - 0.2z)g dz = 882J$$

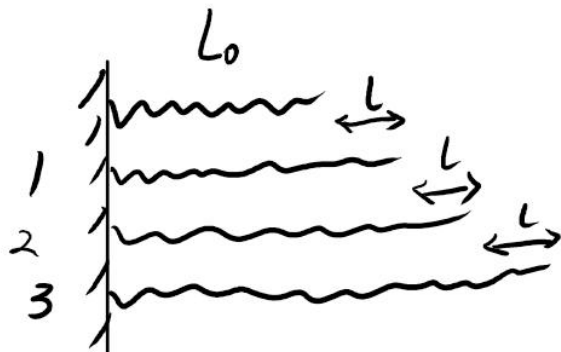
重点题6: 地球半径为R, 质量为M。现有一质量为m的物体, 在离地面高度为2R处。若取地面为零势能点, 引力势能为_____；若取无穷远处为零势能点, 引力势能为_____。

地面: $E_p = \int_{\text{所求位置}}^{\text{零势能点}} -\frac{GMm}{r^2} dr = \int_{3R}^R -\frac{GMm}{r^2} dr = \frac{2GMm}{3R}$

无穷: $E_p = -\frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{3R}$



选填重点： 从轻弹簧的原长开始第一次拉伸长度为 L ，并在此基础上第二次、第三次.....拉伸弹簧，每次拉伸长度均为 L ，则第三次拉伸与第二次拉伸弹簧时弹力做功的比值为_____.



$$W = \Delta E_p$$

$$W_2 = \frac{1}{2}k(2l)^2 - \frac{1}{2}kl^2$$

$$W_3 = \frac{1}{2}k(3l)^2 - \frac{1}{2}k(2l)^2$$

$$\frac{W_3}{W_2} = \frac{5}{3}$$

重点题7： 两颗中子星质量都是 10^{30}kg ，半径都是 20km ，相距 10^{10}m 。它们最初都是静止的。
(1) 当距离减少到一半时，速度各是多大？ (2) 当要碰上时，速度又将各是多大？

(1) 能量守恒 $E_{\text{初}} = E_{\text{末}}$

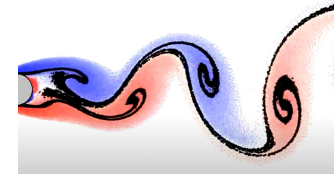
$$0 + \left(-\frac{Gmm}{r}\right) = 2 \times \left(\frac{1}{2}mv^2\right) + \left(-\frac{Gmm}{r/2}\right)$$

$$v = 8.2 \times 10^4 \text{ m/s}$$

(2) 能量守恒 $E_{\text{初}} = E_{\text{末}}$

$$0 + \left(-\frac{Gmm}{r}\right) = 2 \times \left(\frac{1}{2}mv^2\right) + \left(-\frac{Gmm}{2R}\right)$$

$$v = 4.1 \times 10^7 \text{ m/s}$$

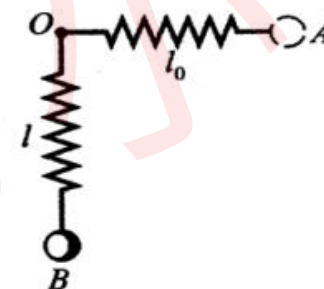


同类型： 小球质量为 m ， O 点固定，弹簧劲度系数为 k ，原长 l_0 ，开始在水平位置弹簧松弛，释放小球自由落下，小球到铅直位置 B 时，弹簧长度为 l ，求此时小球的速度大小。

能量守恒 $E_{\text{初}} = E_{\text{末}}$

$$0 + mgl + 0 = \frac{1}{2}mv^2 + 0 + \frac{1}{2}k(l - l_0)^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2mgl - k(l - l_0)^2}{m}}$$



同类型： 如图，质量为 0.02kg 的子弹，以 200m/s 的速度射入木块，并嵌在其中，碰撞短时间完成。木块质量为 4.98kg ；弹簧劲度系数为 500N/m ，地面光滑，求弹簧最大压缩量。

动量守恒 $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$

$$m_{\text{弹}}v_{\text{弹}} = (m_{\text{弹}} + m_{\text{块}})v_{\text{初}}$$

$$v = 0.8\text{m/s}$$

能量守恒 $E_{\text{初}} = E_{\text{末}}$

$$\frac{1}{2}(m_{\text{弹}} + m_{\text{块}})v_{\text{初}}^2 + 0 + 0 = 0 + 0 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$x = 0.08\text{m}$$

